

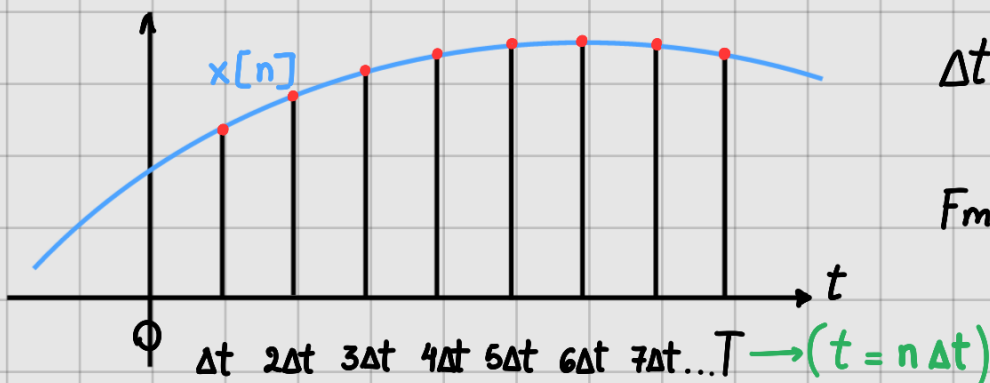
Teórico

Muestreo de señales analógicas

analógica $\longrightarrow$ Digital

Muestreo: Pasar una señal continua en el tiempo en una discreta

$$x(t) \longrightarrow \boxed{\text{Muestreos}} \longrightarrow x[n\Delta t] \cong x[n]$$



Δt : Intervalo de tiempo entre muestras

F_m : Frecuencia de muestreo (Muestras por seg)



$$F_m = \frac{1}{\Delta t} \quad (\text{Inversamente proporcional})$$

En $t = n \Delta t$ reemplazamos Δt

$$t = \frac{n}{F_m}$$

Señal sinusoidal	tiempo continuo	tiempo discreto
	$x[n] = \cos(2\pi F_o t)$	$x[n] = \cos(\Omega_o n)$
	$\downarrow t = n \cdot \Delta t$	$\downarrow \Omega_o = 2\pi f_o$
	$= \cos(2\pi F_o n \Delta t)$	$= \cos(2\pi f_o n)$
	Datos distintos	
	$F_o \Delta t = f_o$	

Si también tenemos:

$$\Delta t = \frac{1}{F_m} \text{ entonces } f_o = \frac{F_o}{F_m}$$

Por lo tanto reemplazamos:

$$-\frac{1}{2} < f_o < \frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{F_o}{F_m} \leq \frac{1}{2}$$

$$-\frac{F_m}{2} < F_o < \frac{F_m}{2}$$

Amplitud máxima [1]

F_0 es única para la señal continua y f_0 depende de Δt .

De [1] tenemos:

$$F_{0(\max)} \leq \frac{F_m}{2}$$

$$F_m \geq 2 \cdot F_{0(\max)} \quad \left(\begin{array}{l} \text{la frecuencia de muestreo debe} \\ \text{ser al menos dos veces la} \\ \text{Frecuencia del tiempo continuo} \end{array} \right)$$

Cualquiera superior se le llama ALIAS

a) La relación entre F_0 y f_0 es uno a uno.

b) Señal discreta $\longrightarrow$ Señal periódica: repetirá valores si le sumamos K

$$x[n] = \cos(2\pi f_0 n) = \cos(2\pi (f_0 + K) \cdot n)$$

$$f_0 = \frac{F_0}{F_m}$$

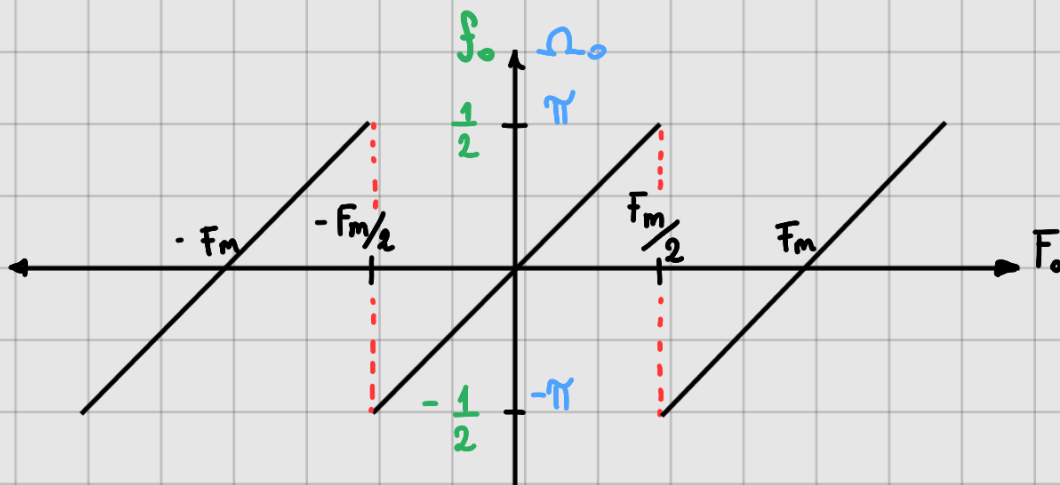
$$x[n] = \cos\left(2\pi \left(\frac{F_0}{F_m} + K\right) \cdot n\right)$$

$$t = \frac{n}{F_m} \therefore n = t F_m$$

Reemplazando y aplicando distributiva

$$x[n] = \cos(2\pi (F_0 + K \cdot F_m) t)$$

Relación entre las variables de frecuencia de señales continuas y discretas



El muestreo en Par de transformadas discretas relaciona 2 vectores de N elementos.

Δt : En frecuencias analógicas $\Delta t = \frac{T}{N}$

Δf : En frecuencias digitales $\Delta f = f_0 = \frac{1}{N}$

Entonces:

$$\Delta F = F_0 = \frac{1}{T}$$

Si del primero despejamos T :

$$T = N \cdot \Delta t$$

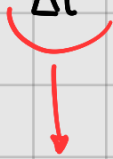
Reemplazando en ΔF :

$$\Delta F = \frac{1}{N \cdot \Delta t}$$

Si reducimos Δt mejora muestreo en el tiempo y empeora muestreo de frecuencia para N constante.

Si aumentamos Δt al revés.

$$\Delta F = \frac{1}{N} \cdot \frac{1}{\Delta t}$$


$$\Delta F = \frac{1}{N} \cdot F_m$$

$$\boxed{\Delta F = \frac{F_m}{N}}$$

Efecto enventanado

Acotamos la señal para trabajar, donde tendremos valores no nulo dentro del intervalo.

Las oscilaciones de alta frecuencia generan el fenómeno de Gibbs, que podemos evitar con una ventana de Hamming.